

Freely Given Consent?

Studying Consent Notice of Third-Party Tracking and Its Violations of GDPR in Android Apps

PT Consentimento dado livremente? Estudo dos avisos de consentimento para rastreamento de terceiros e suas violações do GDPR em apps Android

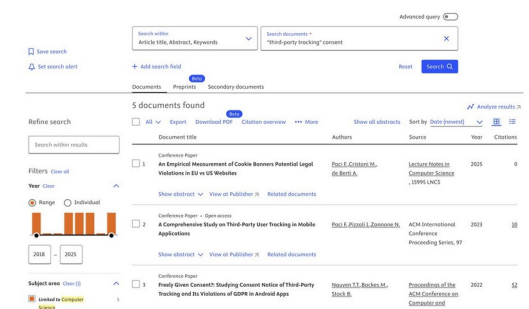
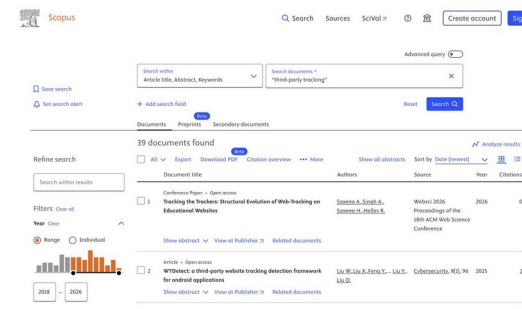
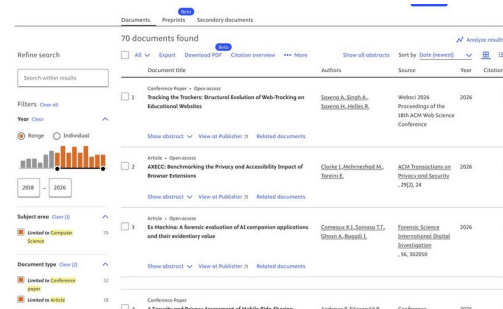
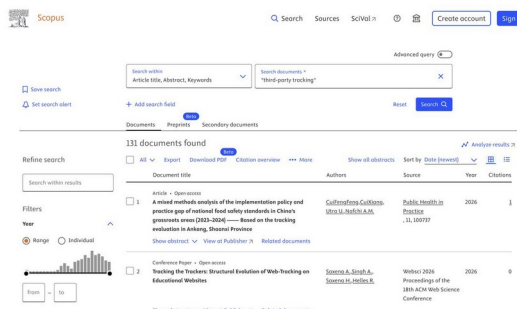
Trung Tin Nguyen, Michael Backes e Ben Stock

ACM CCS 2022, p. 2369–2383. DOI: 10.1145/3548606.3560564

Seleção do artigo no Scopus

Busca: “third-party tracking”

CAPES / CAFé (IDP) → Scopus · Campo: título, resumo e palavras-chave



131

expressão exata,
sem filtros

→ 70

2018–2026, Computação,
artigos e conferências

→ 39

palavras-chave
Third Parties e
Third-party Tracking

→ 5

+ termo consent na busca,
período 2018–2025

1 artigo selecionado

O termo consent delimita o recorte do TCC.
Depois, leitura de títulos e resumos dos finalistas.

Originalidade e relevância para o TCC

Freely Given Consent? Studying Consent Notice of Third-Party Tracking and Its Violations of GDPR in Android Apps

Trung Tin Nguyen
CISPA Helmholtz Center for
Information Security
Saarland University
tin.nguyen@cispa.de

Michael Backes
CISPA Helmholtz Center for
Information Security
backes@cispa.de

Ben Stock
CISPA Helmholtz Center for
Information Security
stock@cispa.de

239.381

aplicativos Android analisados

PESQUISA ORIGINAL

Os autores constroem um corpus de avisos e uma ferramenta de análise de tráfego. Apresentam dados empíricos próprios.

RELAÇÃO COM O TCC

O TCC investiga rastreamento de terceiros em aplicativos governamentais brasileiros e prevê comparação com apps comerciais.

Contribuição central: comparar as escolhas da interface com o envio efetivo de dados.

Citações em 17/09/2026: 42 na ACM Digital Library · 52 no Scopus · 99 no Google Acadêmico

Métricas do veículo: ACM CCS

GOOGLE SCHOLAR METRICS

90

Índice h5
mediana h5: 146

Computer Security & Cryptography: posição 5.
Entre as conferências da lista, é a 3ª.
Consulta: 17/09/2026.

ICORE CONFERENCE PORTAL

A*

ACM CCS
classificação ICORE 2026

Classificação registrada no portal.
Consulta: 17/09/2026.

QUALIS CAPES

A1

Qualis Eventos da Computação, quadriênio 2017–2020, p. 9.
A sigla CCS identifica o veículo do artigo.

CCS	ACM Symposium on Computer and Communications Security	A1
-----	---	----

Como o artigo organiza o argumento

Parte do artigo	Função na pesquisa
Abstract e 1 Introduction	Contexto, lacuna, objetivo e contribuições
2 Legal Background of GDPR Consent	Critérios usados na análise das práticas
3 Methodology	Construção do método de identificação
4 Large-Scale Analysis	Aplicação do método e resultados empíricos
5 Developer Notification	Respostas e atualizações dos desenvolvedores
6 Discussion	Interpretação e implicações dos achados
7 Related Work e 8 Conclusion	Comparação com a literatura e síntese final

A Seção 3 apresenta o método. A Seção 4 mostra sua aplicação em escala.

A revisão detalhada de trabalhos relacionados aparece após a discussão.

Resumo: contexto, lacuna e objetivo

CONTEXTO

EN “freely given, specific, informed, and unambiguous”

PT Livre, específico, informado e inequívoco.

LACUNA

EN “no research has systematically studied how consent notices are currently implemented”

PT Nenhuma pesquisa havia estudado sistematicamente como os avisos de consentimento eram implementados.

OBJETIVO

EN “we perform the first large-scale study into consent notices for third-party tracking in Android apps”

PT Realizamos o primeiro estudo em larga escala sobre avisos de consentimento para rastreamento de terceiros em apps Android.

Resumo: método, resultado e implicação

MÉTODO

EN “a mostly automated and scalable approach”

PT Uma abordagem majoritariamente automatizada e escalável.

RESULTADO

EN “we identify 2,688 (20.54%) apps violate at least one of the GDPR consent requirements”

PT Identificamos 2.688 aplicativos (20,54%) que violam pelo menos um dos requisitos de consentimento do GDPR.

IMPLICAÇÃO

EN “more transparent processing of personal data and supporting developers”

PT Maior transparência no tratamento de dados pessoais e apoio aos desenvolvedores.

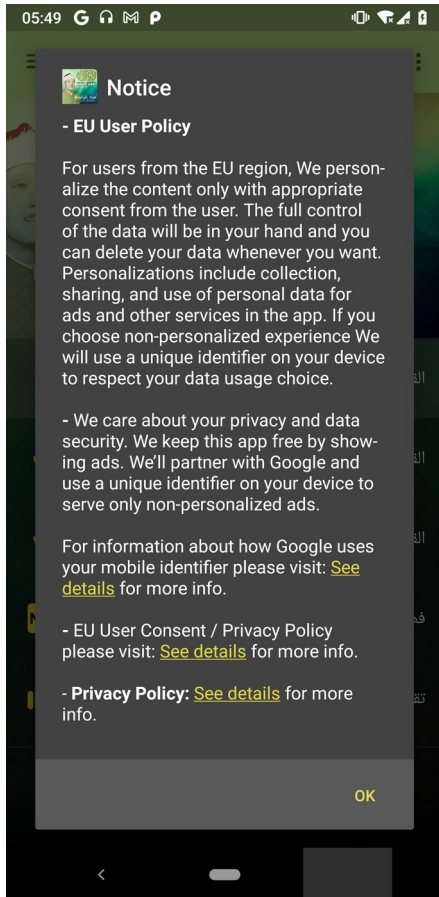
Leitura do seminário: o resumo antecipa os achados. A conclusão torna a formulação jurídica mais cautelosa.

Introdução: três perguntas de pesquisa

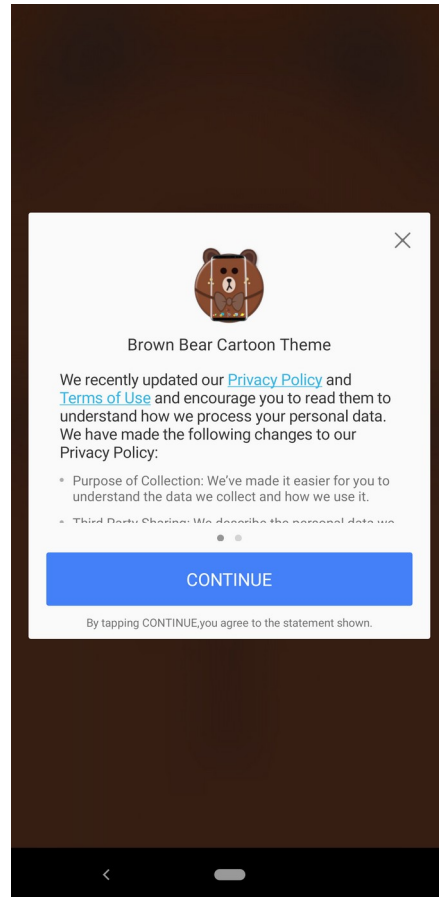
- 01** EN “Do mobile apps implement any form of consent notices? What are the common properties of such consent notices?”
- PT Os aplicativos móveis implementam avisos de consentimento? Quais são suas propriedades comuns?
-
- 02** EN “Can these implemented consent notices be legally justified under GDPR?”
- PT Esses avisos de consentimento podem ser justificados juridicamente à luz do GDPR?
-
- 03** EN “Are developers aware of the GDPR consent requirements and the violations of their implementation?”
- PT Os desenvolvedores conhecem os requisitos de consentimento do GDPR e as violações em suas implementações?

Análise do seminário: as perguntas orientam a classificação das interfaces, a medição do tráfego e a notificação.

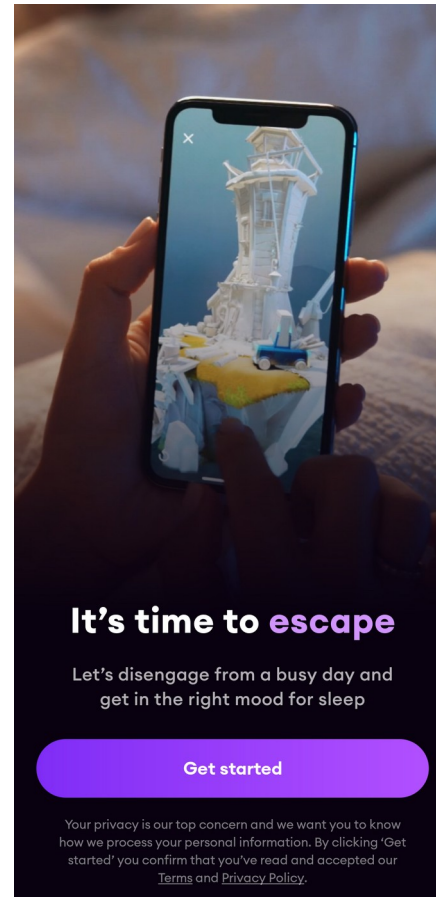
Figura 1: avisos com confirmação única



(a)



(b)



(c)

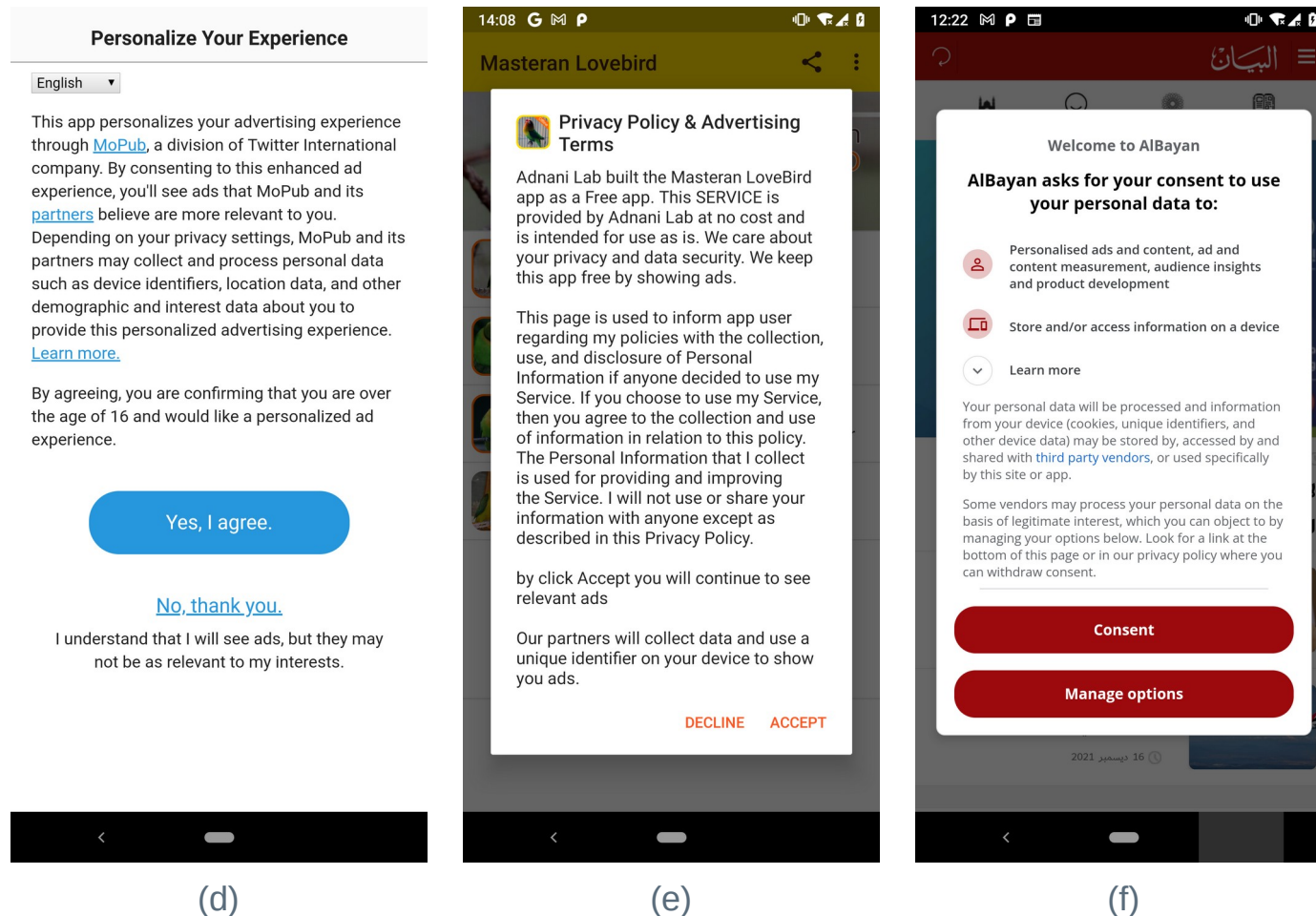
EN “confirmation-only notices that feature a button with the text “OK” or “I agree””

PT Avisos apenas de confirmação, com um botão contendo “OK” ou “Eu concordo”.

ANÁLISE DO SEMINÁRIO

A interface mostra como avançar, mas não oferece ali uma opção de recusar o compartilhamento.

Figura 1: recusa e escolhas mais complexas



EN “the consent dialog in Figure 1 (f) shows other types of consent mechanisms from third-party providers that offer complex opt-in choices”

PT O diálogo da Figura 1(f) mostra mecanismos de fornecedores terceiros que oferecem escolhas complexas de adesão.

ANÁLISE DO SEMINÁRIO

As opções visíveis precisam ser confrontadas com o que o app efetivamente envia pela rede.

Marco jurídico: critérios usados no estudo

Categoria do artigo	O que os autores procuram observar
Lack of Consent Notices	Compartilhamento sem aviso de consentimento
Sharing Data Before Given Consent	Envio antes da ação explícita de consentir
No Way to Opt Out	Ausência de caminho para recusar
Non-Respect of Choice	Envio mesmo após a recusa do usuário

- EN “only a judicial ruling can provide legal certainty”
- PT Somente uma decisão judicial pode proporcionar certeza jurídica.

Método I: identificação dos avisos

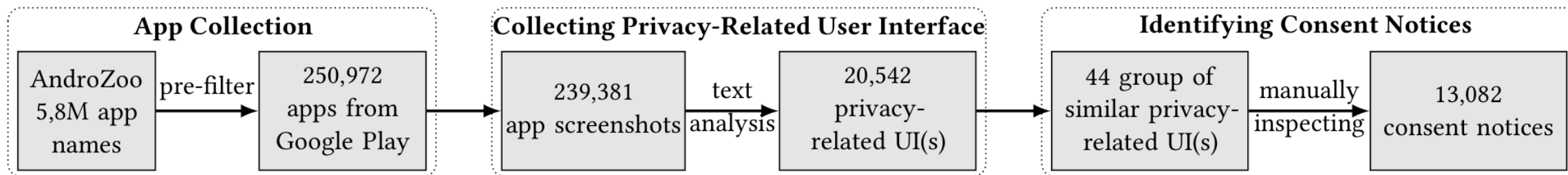
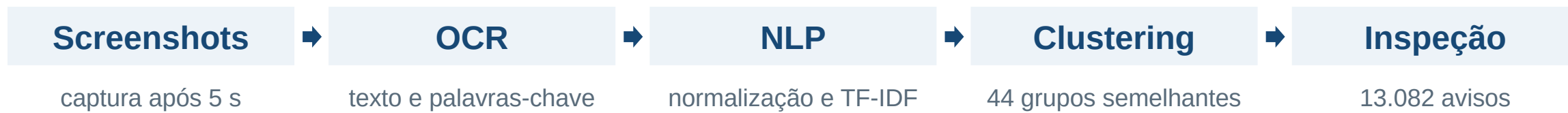


Figura 2 do artigo: corpus e resultados intermediários.

CRITÉRIOS DO CORPUS

Apps gratuitos, ao menos 10.000 downloads,
permissão sensível e atualização após maio/2018.
Coleta: out/2021 a mar/2022, em país do EEE.



Método II: tráfego sob três condições

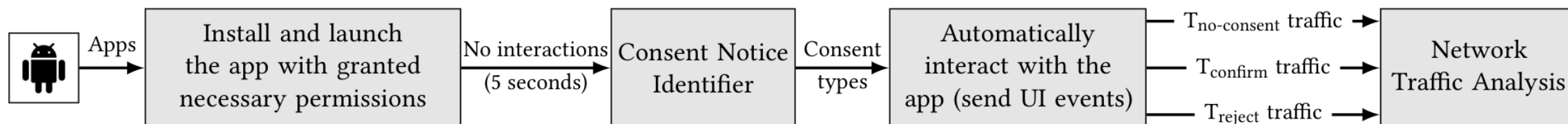


Figura 4 do artigo: identificação do aviso, interação e análise de tráfego.

T_{no-consent}

SEM CONSENTIR

Abrir o app e não interagir.
Registrar o tráfego anterior
a qualquer escolha explícita.

T_{confirm}

APÓS ACEITAR

Acionar a opção de aceitação.
Navegar automaticamente
e registrar o tráfego.

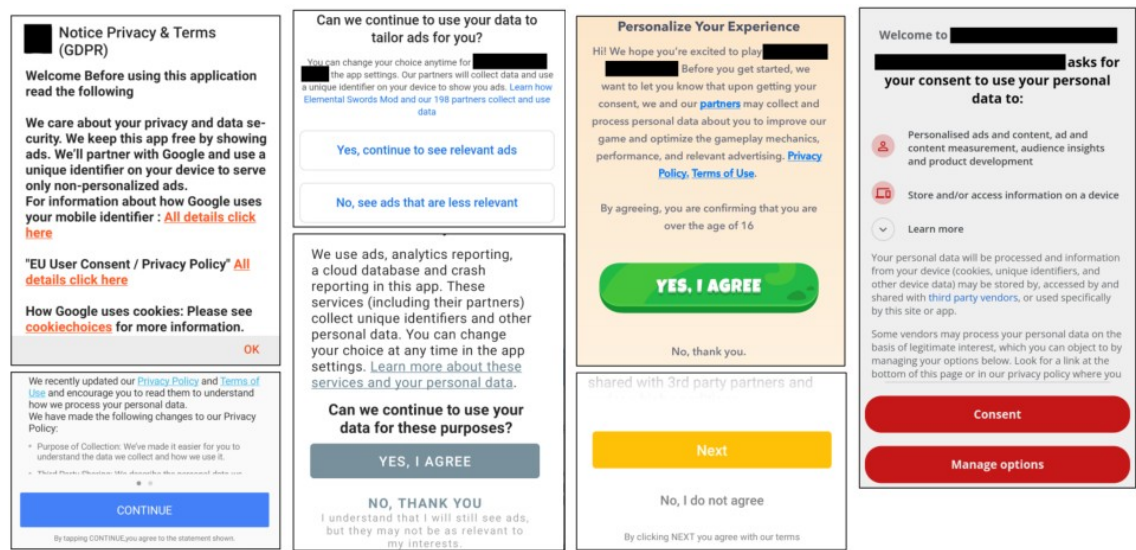
T_{reject}

APÓS RECUSAR

Acionar a opção de recusa.
Verificar se o app continua
enviando dados pessoais.

Até 150 s por condição. mitmproxy, Objection e DroidBot. Busca de dados pessoais em fluxos de saída para uma lista de 45 domínios de controladores publicitários.

Quatro mecanismos nos 13.082 avisos



(a) Confirmation (b) Personalized ads (c) Binary choices (d) Complex Choices

Figura 3 do artigo: exemplos dos quatro mecanismos.

Mecanismo	Apps	%
Confirmation-only Apenas confirmação	5.740	43,87
Opt-out personalized ads Recusa da personalização	3.949	30,19
Binary choices Aceitar ou recusar	2.871	21,95
Complex choices Escolhas detalhadas	522	4,00

Recusar anúncios personalizados não necessariamente impede o rastreamento.

Resultados: dois conjuntos distintos

239.381 aplicativos analisados

APPS COM AVISO IDENTIFICADO

2.688

20,54% dos 13.082 apps com aviso

Pelo menos uma potencial violação dos requisitos de consentimento.

APPS SEM AVISO IDENTIFICADO

30.160

Enviaram dados pessoais a controladores publicitários.

93,26% dos 32.341 apps que enviaram dados aos domínios publicitários considerados nessa comparação.

Potenciais violações entre apps com aviso

Tipo de aviso	Antes de consentir N = 2.181	Sem opt-out N = 1.084	Após recusar N = 134
Confirmation-only	929 (42,60%)	1.084 (100%)	—
Opt-out personalized ads	609 (27,92%)	—	48 (35,82%)
Binary choices	466 (21,37%)	—	28 (20,90%)
Complex choices	177 (8,12%)	—	58 (43,28%)

2.181

antes de consentir (16,67%)

1.084

sem opt-out (8,28%)

134

enviam após a recusa

Categorias sobrepostas. Tabela: % de cada coluna. Destaques abaixo: % dos 13.082 apps, conforme o artigo.

Envio sem aviso: destinos e tipo de dado

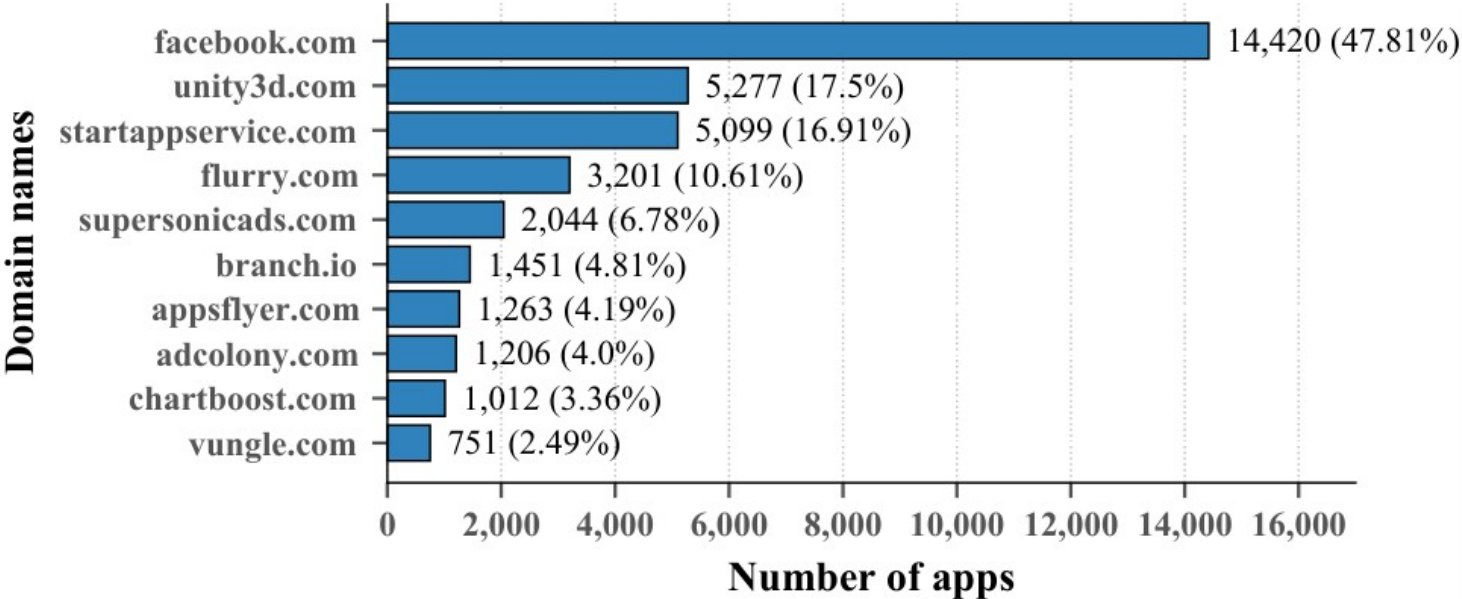


Figura 5 do artigo: dez domínios publicitários que receberam dados dos 30.160 aplicativos sem aviso identificado.

14.420

apps enviaram dados para facebook.com (47,81% de 30.160).

29.952

enviaram o AAID. 99,31% dos 30.160 apps sem aviso.

Notificação: respostas e mudanças observadas

1.127

desenvolvedores notificados

1.859

aplicativos abrangidos

43

desenvolvedores
responderam

9/14

não conheciam os tipos de dado coletados.

9/13

declararam conhecer os requisitos de consentimento.

6/7

queriam uma ferramenta automatizada de análise.

147 apps atualizados

63 corrigiram os problemas

84 com potencial violação

Discussão: alcance e implicações dos achados

6.1 Alcance das potenciais violações

Relaciona os achados empíricos às práticas discutidas na literatura.

6.2 Transparência do tratamento

Discute a dificuldade de saber quem recebe e processa os dados.

6.3 Suporte aos desenvolvedores

Defende documentação clara e ferramentas de verificação.

EN “there is a clear need for better information and documentation from third-party services and assurance tools”

PT Há uma necessidade clara de melhores informações e documentação dos serviços de terceiros e de ferramentas de verificação.

Análise: os autores discutem também as dificuldades de implementação, sem atribuir uma causa única aos resultados.

Limites da evidência e da generalização

CORPUS

Somente aplicativos gratuitos que atendiam aos filtros.
Os resultados não representam automaticamente todos os apps Android.

EXECUÇÃO

11.591 apps não puderam ser analisados por falhas
ou detecção do ambiente de teste.

IDIOMA E OCR

1.996 interfaces relacionadas à privacidade ficaram fora
por não estarem em inglês. O OCR pode perder conteúdo.

OBSERVAÇÃO

Execuções de até 150 s e foco em 45 domínios publicitários.
Comportamentos fora desse recorte podem não aparecer.

Análise do seminário: uma falha não observada no experimento não equivale à ausência de falha.

Conclusão: retomada do objetivo e dos números

8 CONCLUSION

In this paper, we performed a systematic study into consent notices of third-party tracking in 239,381 Android apps in the wild to understand the current practices and the current state of GDPR’s consent violations. As a result, we first recognized four widely implemented mechanisms to interact with the consent user interfaces from 13,082 apps. We found 30,160 apps do not even attempt to implement consent notices for sharing users’ personal data with third-party data controllers, which mandate explicit consent under GDPR. In contrast, out of 13,082 apps implemented consent notices, we identified 2,688 (20.54%) apps potentially violate at least one of the GDPR consent requirements, such as trying to deceive users into accepting all data sharing or even continuously transmitting data when users have explicitly opted out. We sent notification emails to inform affected developers and gather insights from their responses. Our study showed the urgent need for more transparent processing of personal data and supporting developers in this endeavor to comply with legislation, ensuring users can make free and informed choices regarding their data.

Seção 8 do artigo, reproduzida integralmente.

- EN

“we performed a systematic study into consent notices of third-party tracking in 239,381 Android apps”
- PT

Realizamos um estudo sistemático dos avisos de consentimento para rastreamento de terceiros em 239.381 apps Android.

30.160

apps sem aviso que enviaram dados

2.688 (20,54%)

dos 13.082 apps com aviso, com potencial violação

Conclusão: transparência, suporte e cautela

EN “Our study showed the urgent need for more transparent processing of personal data and supporting developers”

PT Nosso estudo mostrou a necessidade urgente de maior transparência no tratamento de dados pessoais e de apoio aos desenvolvedores.

ABSTRACT

EN “apps violate”

PT aplicativos violam

CONCLUSION

EN “apps potentially violate”

PT aplicativos potencialmente violam

Análise do seminário: “potentially” explicita no fechamento a cautela anunciada na nota 1.

Contribuições para o meu TCC

MÉTODO

Relacionar as interfaces e declarações do app a evidências do comportamento observado no tráfego.

ESCRITA

Informar perdas da análise, limitações e denominadores. Distinguir indícios técnicos de conclusões jurídicas.

RECORTE

Investigar aplicativos governamentais brasileiros e compará-los com um grupo comercial pareado.

Que dados os apps governamentais enviam a terceiros, e como esse comportamento difere do controle comercial?

Os cinco finalistas da seleção

Artigo	Veículo / ano	Citações	Decisão registrada
Freely Given Consent?	CCS / 2022	52	Selecionado
A fait accompli?	SOUPS / 2021	34	Veículo ICORE A (2026)
A Comprehensive Study on Third-Party User Tracking	ACM ICPS / 2023	10	Menos citado na busca
Protecting privacy on the web	Online Information Review / 2018	23	Recorte web
Cookie Banners: Potential Legal Violations in EU vs US Websites	LNCS / 2025	0	Recorte web

Citações e classificação complementam a análise da aderência temática e do método.

Referências e rastreabilidade

ARTIGO ANALISADO

NGUYEN, Trung Tin; BACKES, Michael; STOCK, Ben. Freely Given Consent? Studying Consent Notice of Third-Party Tracking and Its Violations of GDPR in Android Apps. ACM CCS, 2022, p. 2369–2383.

<https://doi.org/10.1145/3548606.3560564>

PROJETO E REGISTRO DA SELEÇÃO

github.com/ClaudioAMF1/TCC

Proposta N3, enunciado da atividade e registro da busca no Scopus.

MÉTRICAS E CLASSIFICAÇÃO

Google Scholar Metrics, Computer Security & Cryptography. Consulta: 17/09/2026.

ICORE Conference Portal, registro CCS, edição 2026. Consulta: 17/09/2026.

CAPES. Relatório Qualis Eventos, Computação, quadriênio 2017–2020, p. 9.

CAPES. Documento técnico do Qualis Periódicos. Brasília, 2023.